



# Chapter 7 — Evaluating and Controlling Technology

A Gift of Fire — Sara Baase

---



## ১. Evaluating Information — The Need for Responsible Judgment

(তথ্য মূল্যায়ন — দায়িত্বশীল বিচারের প্রয়োজনীয়তা)

মূল কথা: Internet-এ অনেক information আছে, কিন্তু সব সঠিক না। কোনটা বিশ্বাস করব সেটা নিজে judge করতে হবে।

**Expert Information vs. Wisdom of the Crowd:** আগে expert — doctor, librarian, professor — তথ্য দিতেন। এখন Google search করলেই হয়। কিন্তু search engine popularity দেখে rank করে, accuracy দেখে না। "Wisdom of the crowd" মানে লক্ষ মানুষ rate করলে useful হয় — কিন্তু সবাই ভুল হলে? Rating system easily manipulate করা যায়।

**Wikipedia:** Volunteers লেখেন — কেউ কেউ biased বা inaccurate। তবে যারা লেখেন তারা mostly educated। Anyone can write কিন্তু most people লেখেন না।

**Vulnerable Viewers** (ঝুঁকিপূর্ণ দর্শক): Less educated মানুষ এবং children সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভুল information-এ। তারা সত্য-মিথ্যা সহজে বুঝতে পারে না।

**Narrowing the Information Stream:** Internet আমাদের শুধু যা পছন্দ তাই দেখায় — algorithm আমাদের bubble-এ আটকে রাখে। বিপরীত মত দেখা কমে যায়।

**Abdicating Responsibility** (দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া): মানুষ computer-কে নিজের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছে। Computer বলেছে মানেই সঠিক — এই মনোভাব dangerous। কারণ নিজের judgment ভুল হলে defend করতে হবে, computer বলেছে বললে দায় এড়ানো যায় — এই ভয়ে মানুষ computer-এর উপর বেশি নির্ভর করে।

---



## ২. Computer Models — Evaluating and Limitations

(কম্পিউটার মডেল)

**Computer Model** = বাস্তব জগতের কোনো system-কে computer-এ simulate করা। যেমন weather prediction, climate change model, economic model।

**Model evaluate** করার প্রশ্ন:

- Modeler কি underlying science ভালো বোঝে?

- Model কি real experiment-এর result-এর সাথে মেলে?

কেন **Models inaccurate** হতে পারে:

- System সম্পর্কে complete knowledge নেই
- Data incomplete বা inaccurate
- Computing power insufficient
- Human values এবং choices numerically measure করা impossible

উদাহরণ: Climate change model অনেক accurate — কিন্তু human behavior কীভাবে বদলাবে সেটা model করা প্রায় অসম্ভব।

---

## ◆ ৩. The Digital Divide

(ডিজিটাল বিভাজন)

**Digital Divide** = যারা technology access পায় এবং যারা পায় না তাদের মধ্যে বৈষম্য। *"The gap between those who have access to technology and those who do not."*

**Trends in Computer Access:**

- নতুন technology প্রথমে শুধু wealthy-দের কাছে যায়
- কিন্তু নতুন technology common হতে সময় কমছে
- Cost একমাত্র factor না — ease of use-ও দরকার
- Entrepreneurs low-cost options তৈরি করছে
- Government schools-এ technology fund করছে
- এখন "haves vs have-nots" থেকে সরে "level of service"-এর divide হচ্ছে

**The Global Divide:**

- ২ billion মানুষ web access পায়, ৫ billion পায় না
  - Non-profit এবং tech companies developing countries-এ access ছড়াচ্ছে
  - Poor countries-এ শুধু equipment কিনলেই হয় না — extreme environment-এ কাজ করার মতো device দরকার
  - Local culture অনুযায়ী access দিতে হবে
- 

## ◆ ৪. Neo-Luddite Views

(নিও-লুডাইট দৃষ্টিভঙ্গি)

**Luddite** = ১৯ শতকে British textile workers যারা machines ভেঙে দিত কারণ মনে করত machines তাদের job নেবে।

**Neo-Luddite** = আধুনিক যুগে যারা মনে করে computers এবং technology মানুষের ক্ষতি করছে।

## Neo-Luddites-দের Criticisms:

১. Unemployment: Computer job নষ্ট করছে এবং de-skilling করছে (কাজের দক্ষতা কমিয়ে)
২. Manufactured Needs: Computer নিজেই নিজের প্রয়োজন তৈরি করে — সত্যিকারের need নেই
৩. Social Inequity: Technology বৈষম্য বাড়িয়ে
৪. Social Disintegration: Computer মানুষকে dehumanize করছে, community দুর্বল করছে, isolation বাড়িয়ে
৫. Environmental harm: Computer মানুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করছে
৬. Benefits big business: শুধু বড় কোম্পানি এবং সরকার লাভবান হচ্ছে
৭. Harms children: School-এ computer social skills এবং intellectual skills নষ্ট করছে
৮. Solves nothing real: Computer আসলে real problems solve করে না

## Luddites vs. Non-Luddites — Purpose of Technology:

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Luddites বলেন:                                                  | Non-Luddites বলেন:                                            |
| Technology এসেছে jobs eliminate করতে এবং production cost কমাতে। | Technology এসেছে effort কমাতে এবং goods/services better করতে। |
| → Unemployment, capitalists profit বাড়ে                        | → Improved wealth and standard of living                      |

Same কথা, কিন্তু perspective আলাদা — এবং সেই perspective-ই determine করে কেউ technology-র supporter নাকি critic।

**Does Technology Create a Need for Itself?** Neo-Luddites বলে — smartphone কি সত্যিকারের প্রয়োজনে এলো? নাকি company তৈরি করে দিল যে এটা দরকার? এই প্রশ্নটা interesting কিন্তু debate এখনও চলছে।

**Nature and Human Lifestyles:** Luddites বলেন technology জীবনে কোনো important improvement আনেনি। কিন্তু technology "good" কিনা সেটা নির্ভর করে — এটা কি আমাদের need পূরণ করে? কত ভালো করে? কত cost-এ? Alternatives-এর তুলনায়?

## Accomplishments of Technology (counter-argument):

- Life expectancy বেড়েছে
  - অনেক disease eliminate বা reduce হয়েছে
  - Standard of living বেড়েছে
  - Disabled মানুষের জন্য assistive technology এসেছে
- 

## ❖ ৫. Making Decisions About Technology

(প্রযুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া)

**The Difficulty of Prediction:** নতুন technology কী করবে আগে থেকে বলা কঠিন। History দেখায় predictions প্রায়ই সম্পূর্ণ ভুল।

উদাহরণ: Weizenbaum speech recognition technology-র বিরুদ্ধে ছিলেন — বলেছিলেন এটা surveillance-এ ব্যবহার হবে। কিন্তু এটাই এখন disabled মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে।

### Key Questions:

- Potential abuse-এর কারণে কি technology বাদ দেব এবং benefits ignore করব?
- নতুন technology প্রথমে expensive — কিন্তু demand বাড়লে cost কমে

**Technological Singularity:** এমন একটা point যেখানে AI বা human-machine combined intelligence এতটাই advanced হবে যে কী হবে আমরা comprehend করতে পারব না। এই aftermath-এর জন্য prepare করা impossible — তাই gradual developments-এর জন্য prepare করাই ভালো।

**A Few Observations —** কীভাবে decision নেওয়া উচিত:

১. **Limit the scope:** নতুন technology নিয়ে decision-এর scope সীমিত রাখো — সব কিছু একসাথে regulate করার চেষ্টা করো না।

২. **Decentralize:** Decision-making process decentralized এবং noncoercive হওয়া উচিত। কারণ:

- Mistakes-এর impact কমে
  - Entrenched companies যারা competition ভয় পায় তারা manipulate করতে পারে না
  - Liberty violation হয় না
- 

## 📌 পুরো Chapter-এর Quick Summary:

### EVALUATING INFORMATION

- Web-এ অনেক ভুল তথ্য আছে
- Expert vs. crowd — দুটোরই সীমাবদ্ধতা আছে
- Computer model সবসময় accurate না
- দায়িত্ব computer-কে দেওয়া dangerous

## DIGITAL DIVIDE

- Technology access-এ বৈষম্য আছে
- কিন্তু সময়ের সাথে কমছে
- শুধু equipment না — ease of use ও দরকার

## NEO-LUDDITE VIEWS

- Technology-র বিরুদ্ধে valid criticisms আছে
- কিন্তু accomplishments-ও আছে
- Luddite vs. Non-Luddite = perspective-এর পার্থক্য

## MAKING DECISIONS

- Prediction কঠিন — history ভুল predictions-এ ভরা
- Abuse-এর ভয়ে benefit ignore করা ঠিক না
- Decentralized, limited-scope decision best